

第二章 随机变量及其分布

§1 随机变量

§2 离散型随机变量的概率分布

§3 随机变量的分布函数

§4 连续型随机变量及其概率密度

§5 随机变量函数的分布

§4 连续型随机变量及其概率密度

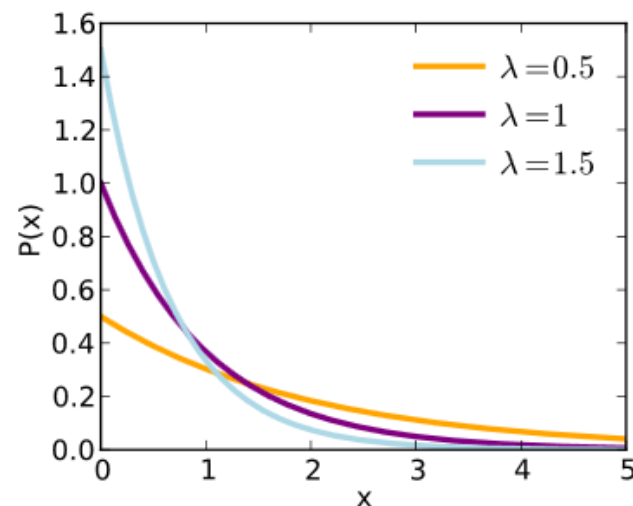
- 概率密度函数的导出
- 连续型随机变量的概念与性质
- 一些常用的连续型随机变量
 - 均匀分布
 - 指数分布
 - 正态分布
 - Γ -分布

2. 指数分布

如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，即 $X \sim E(\lambda)$



指数分布的分布函数

若随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

注意：对任意 $x > 0$, $P\{X > x\} = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$

指数分布最常见的场合是寿命分布：

指数分布常作为各种“寿命”分布的近似，如：“灯泡的寿命” “电话问题中的通话时间”，“随机服务系统中的服务时间”等

“永远年轻” 的指数分布性质：

设 X 服从指数分布，对 $\forall s > 0, t > 0$

$$\begin{aligned} P\{X > s + t | X > s\} &= \frac{P\{X > s + t\}}{P\{X > s\}} \\ &= e^{-\lambda t} = P\{X > t\} \end{aligned}$$

若 X 解释为寿命，则上式表明：如果已知某人活了 s 年，则他至少再活 t 年的概率与年龄 s 无关，似乎“永远年轻”

例8. 设打一次电话所用时间为 X (分钟), 是以 $\lambda = \frac{1}{10}$ 为参数的指数随机变量, 如果某人刚好在你前面走进公用电话亭, 求你需要等待10分钟到20分钟之间的概率

解: X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

令 $B = \{\text{等待时间为10~20分钟}\}$, 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P\{10 \leq X \leq 20\} = \int_{10}^{20} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} dx \\ &= -e^{-\frac{x}{10}} \Big|_{10}^{20} = e^{-1} - e^{-2} \approx 0.2325 \end{aligned}$$

3. 正态分布(Normal Distribution)

- 应用最广泛的一种连续型分布。
- 德莫佛(De Moivre)最早发现了二项分布的一个近似公式，认为是正态分布的首次露面
- 十九世纪前叶由高斯(Carl Friedrich Gauss)加以推广，所以通常称为**高斯分布**。



德莫佛(1667-1754)



正态分布定义

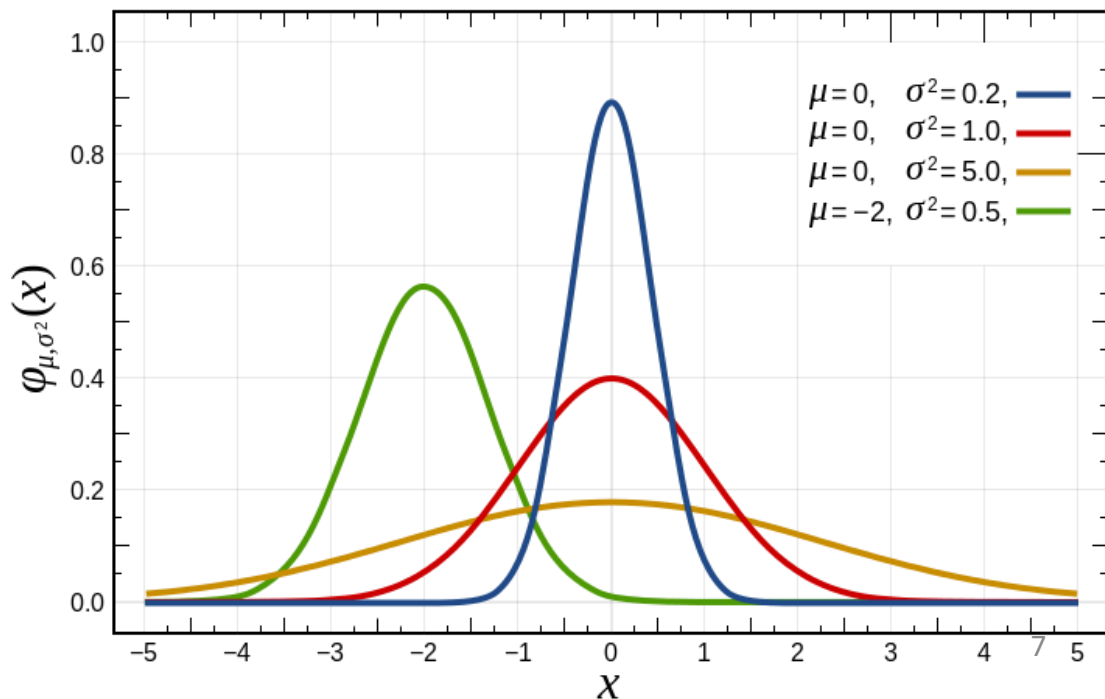
如果连续型随机变量 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, (-\infty < x < \infty)$$

其中 $(-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0)$ 为参数

则称随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布。

记为： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



密度函数的验证

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 是其密度函数, 则有

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} > 0, (-\infty < x < \infty)$$

下面验证

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

证明:

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy$$

做极坐标变换: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则有

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right)^2 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\ &= -2\pi\sigma^2 e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} = 2\pi\sigma^2 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx &= \sqrt{2\pi}\sigma \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1 \end{aligned}$$

从而

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

满足密度函数的两个基本条件，因此是密度函数

正态分布的特点：

(1) 关于 μ 对称， μ 决定中心位置

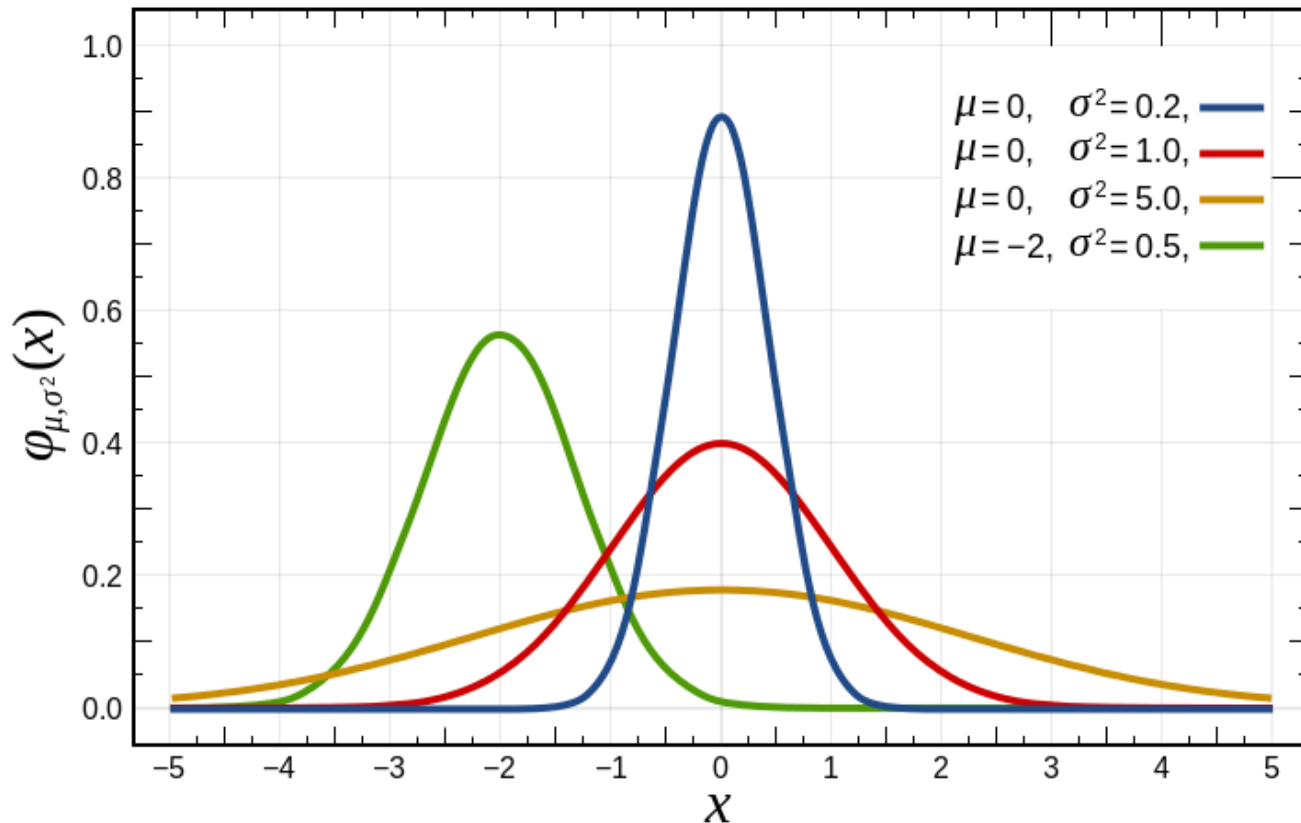
$$f(\mu + c) = f(\mu - c)$$

$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} > f(\mu + c), (c \neq 0)$$

正态分布的特点:

(2) 分布的集中程度由 σ 决定

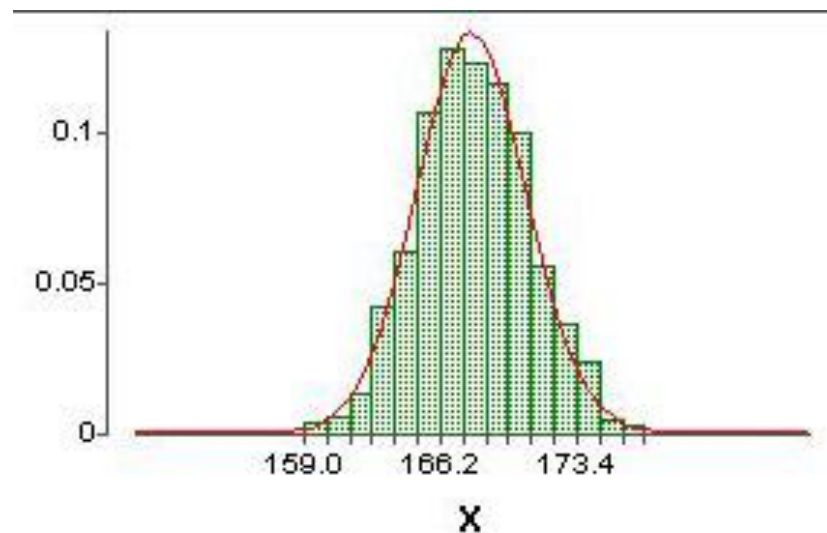
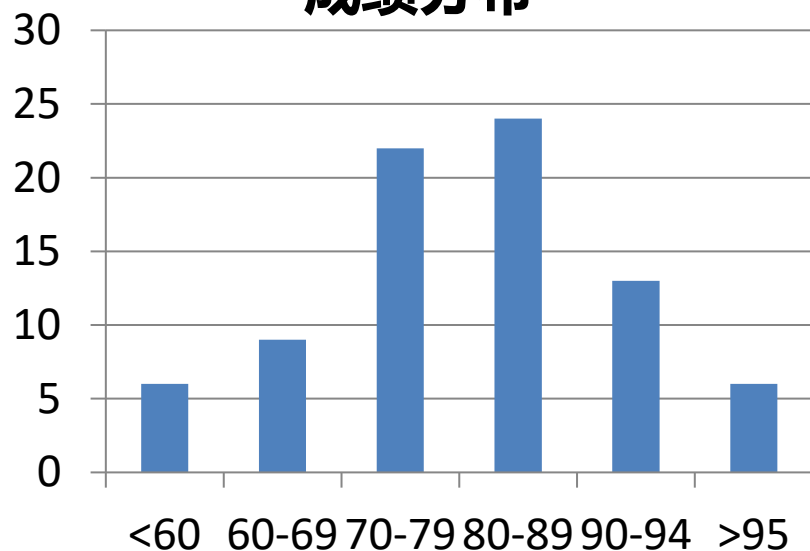
令 $f''(x) = 0$, 并由 $f''(x)$ 在 $x = \mu \pm \sigma$ 两侧的符号可知, $x = \mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点



生活中的正态分布

除了我们在前面遇到过的年降雨量和身高外，在正常条件下各种产品的质量指标，如零件的尺寸；纤维的强度和张力；农作物的产量；小麦的穗长、株高；测量误差；射击目标的水平或垂直偏差；信号噪声等等，都服从或近似服从正态分布

成绩分布



某大学大学生的身高的数据

正态分布的重要性

正态分布是概率论中最重要的分布：

(1) 正态分布是自然界及工程技术中最常见的分布之一，大量的随机现象都是服从或近似服从正态分布的。

可以证明，如果一个随机变量受到诸多因素的影响，但其中任何一个因素都不起决定性作用，则该随机变量一定服从或近似服从正态分布。

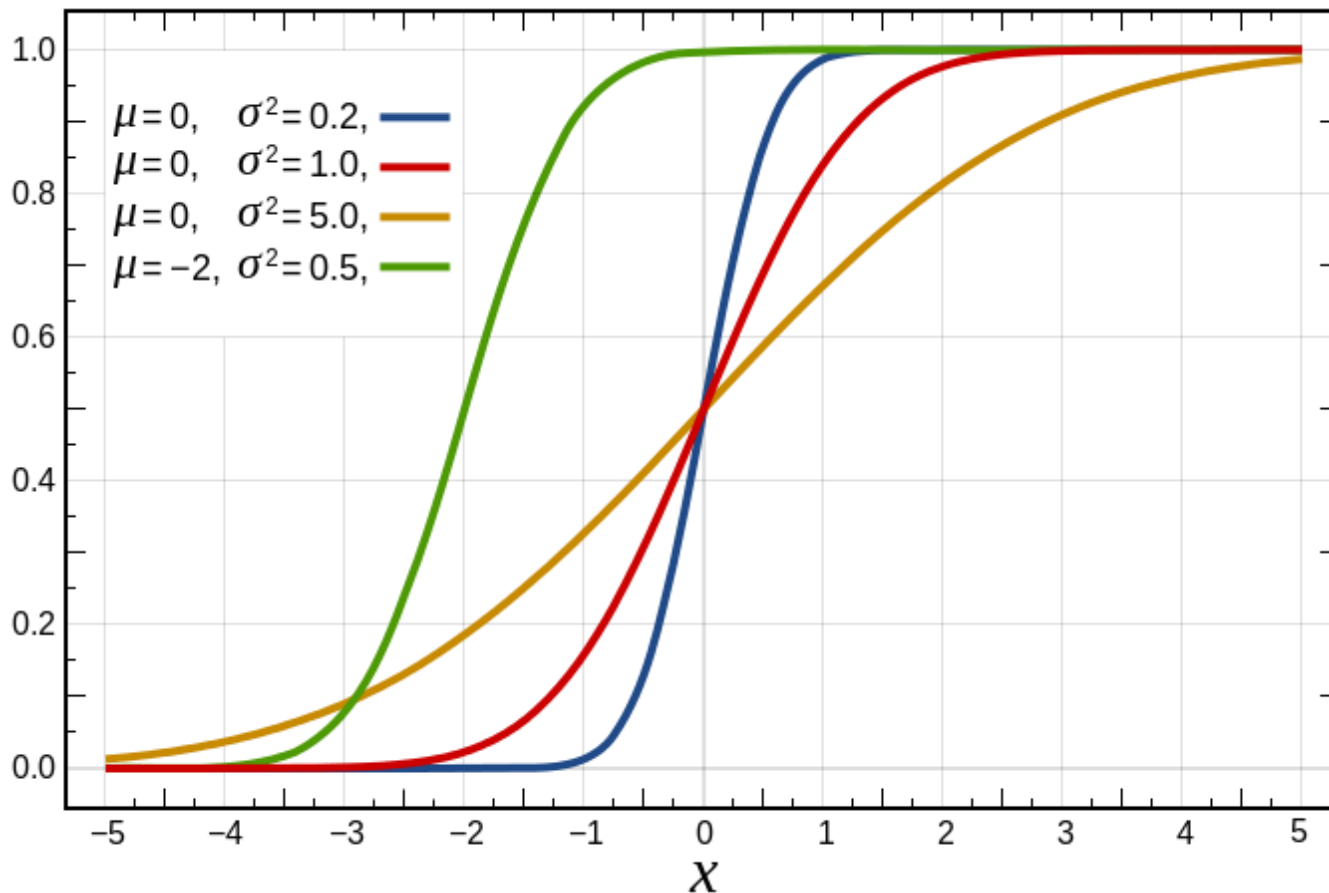
(2) 正态分布有许多良好的性质，这些性质是其它许多分布所不具备的。

(3) 正态分布可以作为许多分布的近似分布。

正态分布的分布函数

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的分布函数是

$$F(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, -\infty < x < +\infty$$



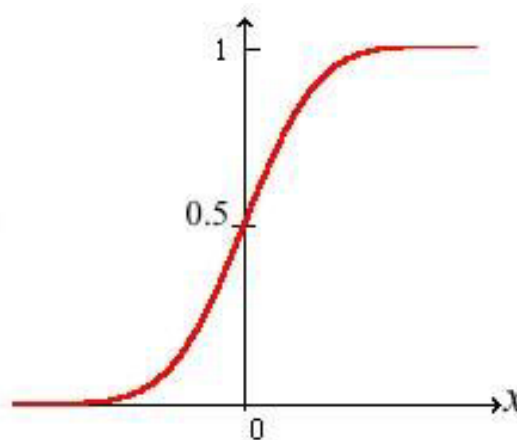
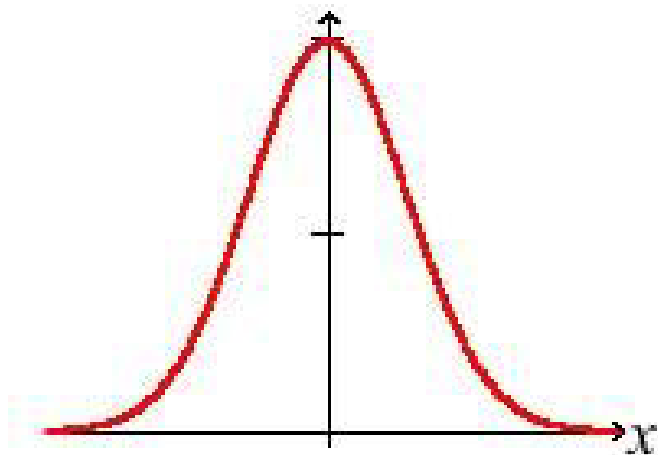
标准正态分布

$\mu = 0, \sigma = 1$ 的正态分布称为标准正态分布。

其密度函数和分布函数常用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



标准正态分布的重要性在于，任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布。

引理 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$(1) Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2),$$

其中 $a \neq 0, b$ 为常数

$$(2) Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

证明：(1) 分别记 Y 的分布函数和概率密度分别为 $F_Y(y)$, $f_Y(y)$ 。

当 $a > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{aX + b \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \end{aligned}$$

当 $a < 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{aX + b \leq y\} \\ &= P\left\{X \geq \frac{y-b}{a}\right\} = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \end{aligned}$$

将上面两式分别对 x 求导整理得

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

即

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}$$

故

$$Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

(2) 在(1)中令 $a = 1/\sigma$, $b = -\mu/\sigma$ 得

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

注：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

根据引理，只要将标准正态分布的分布函数制成表格，就可以解决一般正态分布的概率计算问题。

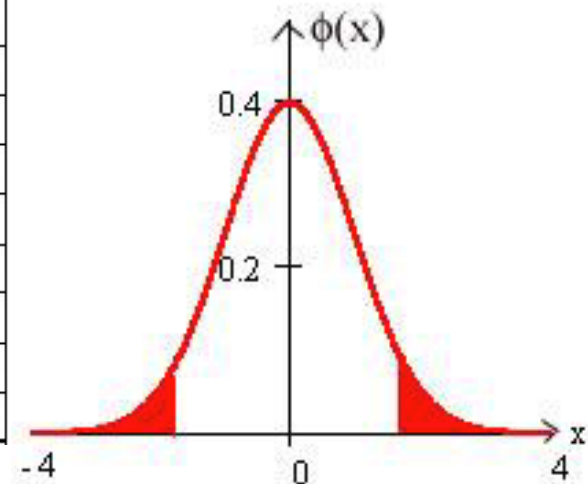
正态分布表及其使用

书末附有标准正态分布表，对应正态分布

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

注：表中给的是 $x > 0$ 时, $\Phi(x)$ 的值。当 $x < 0$ 时,
 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 4	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1



若 $X \sim N(0,1)$,

$$P\{a < X < b\} = P\{a < X \leq b\} = \Phi(b) - \Phi(a)$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

$$\begin{aligned} P\{a < X < b\} &= P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < Y < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

3 σ 准则

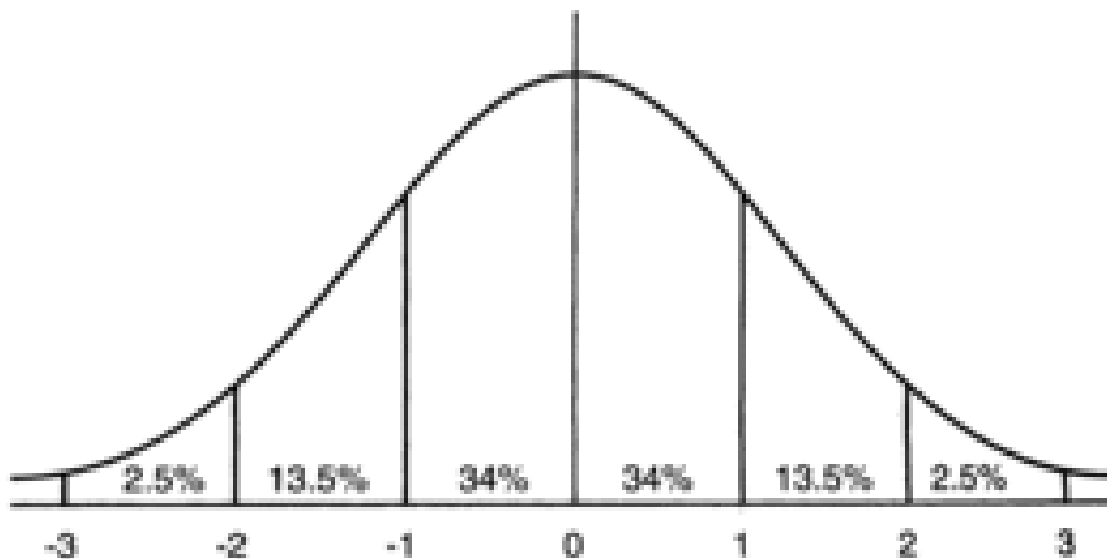
由标准正态分布查表可得，当 $X \sim N(0,1)$ 时，

$$P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$P(|X| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

这说明， X 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到0.3%。



上述结论推广到一般的正态分布, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时,

$$P(|Y - \mu| \leq \sigma) = 0.6826$$

$$P(|Y - \mu| \leq 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(|Y - \mu| \leq 3\sigma) = 0.9974$$

可以认为, Y 的取值几乎全部集中在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间内, 统计上称为 “**3 σ 准则**” (三倍标准差准则)

例9. 设随机变量 $X \sim N(2,9)$, 试求

(1) $P\{1 \leq X < 5\}$; (2) $P\{|X - 2| > 6\}$

$$\begin{aligned}\text{解: (1) } P\{1 \leq X < 5\} &= P\left\{\frac{1-2}{3} \leq \frac{X-2}{3} \leq \frac{5-2}{3}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{5-2}{3}\right) - \Phi\left(\frac{1-2}{3}\right) = \Phi(1) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{3}\right) - 1 = 0.4706\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) P\{|X - 2| > 6\} &= 1 - P\{|X - 2| \leq 6\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{-4-2}{3} \leq \frac{X-2}{3} \leq \frac{8-2}{3}\right\} \\ &= 1 - [\Phi(2) - \Phi(-2)] = 2 \times [1 - \Phi(2)] \\ &= 2 \times [1 - 0.9772] = 0.0456\end{aligned}$$

例10. 设随机变量 $X \sim N(d, 0.5^2)$, 若使 $P\{X \geq 80\} \geq 0.99$, 则 d 至少应为多少?

解: $P\{X \geq 80\}$

$$\begin{aligned} &= P\left\{\frac{X - d}{0.5} \geq \frac{80 - d}{0.5}\right\} = 1 - P\left\{\frac{X - d}{0.5} < \frac{80 - d}{0.5}\right\} \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{80 - d}{0.5}\right) = \Phi\left(\frac{d - 80}{0.5}\right) \end{aligned}$$

由于 $\Phi(2.33) = 0.9901$

于是

$$\frac{d - 80}{0.5} \geq 2.33$$

故 $d \geq 81.165$

例11. 某地区的月降水量服从 $N(40, 4^2)$ (单位: cm) 的正态分布。求从某月起连续10个月的月降水量都不超过50cm的概率。

解: 设 X : 该地区的月降水量, 则 $X \sim N(40, 4^2)$

设事件 $A = \{\text{月降水量不超过} 50\text{cm}\}$

则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{X \leq 50\} \\ &= \Phi\left(\frac{50 - 40}{4}\right) = \Phi(2.5) = 0.9938 \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} P\{\text{连续10个月降水量都不超过} 50\text{cm}\} &= 0.9938^{10} \\ &= 0.9396 \end{aligned}$$

例12. (1) 假设某地区成年男性的身高（单位：cm） $X \sim N(170, 7.69^2)$ ，求该地区成年男性的身高超过175cm的概率？

(2) 公共汽车车门的高度是按成年男性与车门顶头碰头机会在0.01以下来设计的，问车门高度至少应多少？

解：(1)
$$\begin{aligned} P\{X > 175\} &= 1 - P\{X \leq 175\} \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{175 - 170}{7.69}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.65) = 0.2578 \end{aligned}$$

(2) 设车门高度为 h cm, 按设计要求

$$P\{X \geq h\} \leq 0.01$$

或

$$P\{X < h\} > 0.99$$

于是

$$P\{X < h\} = \Phi\left(\frac{h - 170}{7.69}\right) \geq 0.99$$

查表 $\Phi(2.33) = 0.9901 > 0.99$

故,

$$\frac{h - 170}{7.69} = 2.33$$

即 $h = 170 + 17.92 = 187.92$

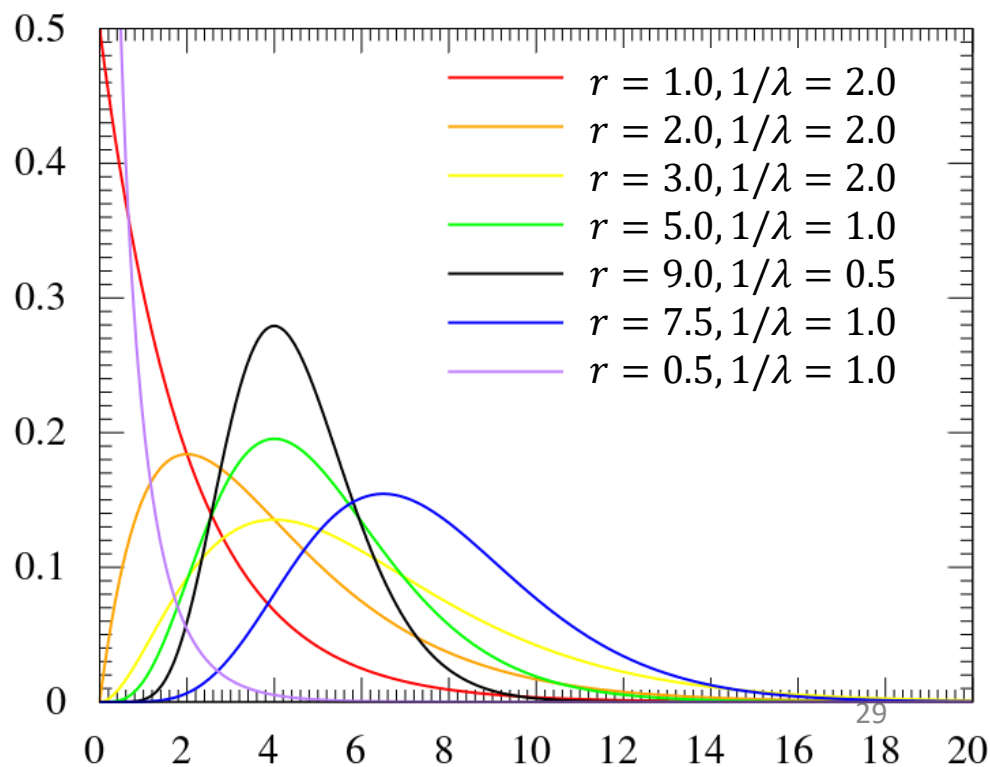
4. Γ -分布

如果连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(其中 $r > 0, \lambda > 0$ 为参数)

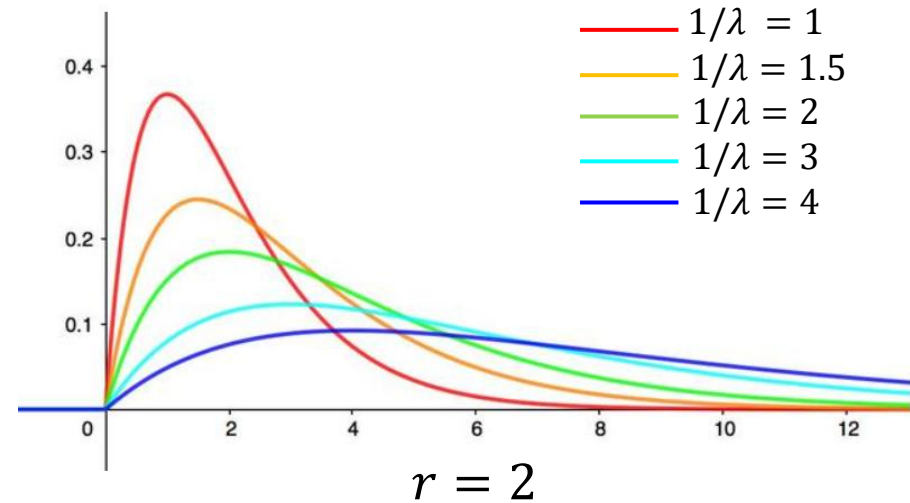
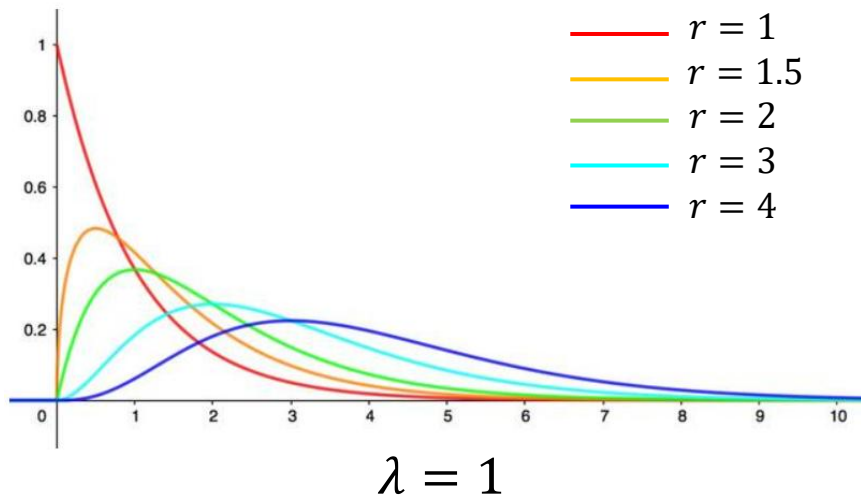
则称随机变量 X 服从参数为 (r, λ) 的 Γ -分布,
记为: $X \sim \Gamma(r, \lambda)$



Γ -分布的参数

$$X \sim \Gamma(r, \lambda)$$

- r : 形状参数 (事件发生 r 次的时间间隔)
- λ : 逆尺度参数 (单位时间内平均发生的次数)
($1/\lambda$: 事件发生一次需要的平均等待时间)
- $r = 1$ 时为**指数分布**, 即 $\Gamma(1, \lambda) = E(\lambda)$



关于 Γ -函数

Γ -函数的定义: $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx$

Γ -函数的定义域: $(0, +\infty)$

Γ -函数的性质: $\Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$

$$\begin{aligned} \text{证: } \Gamma(r+1) &= \int_0^{+\infty} x^r e^{-x} dx \\ &= -x^r e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + r \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx \\ &= r \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx = r\Gamma(r) \end{aligned}$$

$$\Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

如果 n 为自然数, 则 $\Gamma(n) = (n-1)!$

密度函数的验证

设 $X \sim \Gamma(r, \lambda)$, $f(x)$ 是其密度函数, 考虑 r 为整数的情形, 则有

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

下面验证 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x} dx &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \left(-\frac{1}{\lambda} x^{r-1} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \frac{r-1}{\lambda} \int_0^{+\infty} x^{r-2} e^{-\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{\lambda^{r-1}(r-1)}{\Gamma(r)} \int_0^{+\infty} x^{r-2} e^{-\lambda x} dx = \dots = \frac{\lambda(r-1)!}{\Gamma(r)} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 1 \end{aligned}$$

说明:

如果 $r = 1$, 则由 $\Gamma(1) = 1$, 得

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

这正是参数为 λ 的**指数分布**。

如果 $r = n$, 由 $\Gamma(n) = (n-1)!$, 得

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

我们称此分布为 **Erlang 分布**, 它是排队论中重要的分布之一。

说明:

如果 $r = n/2$, $\lambda = 1/2$, 其中 n 为自然数, 则有,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

称此分布为自由度为 n 的 χ^2 -分布, 记作 $\chi^2(n)$, 是数理统计中重要的分布之一

§5 随机变量函数的分布

随机变量的函数

设 X 是一个随机变量, Y 是 X 的函数, $Y = g(X)$, 则 Y 也是一个随机变量。

当 X 取值 x 时, Y 取值 $y = g(x)$ 。

本节的问题:

已知随机变量 X 的分布, 并且已知 $Y = g(X)$, 求随机变量 Y 的分布。

两类情形

离散型随机变量的函数

连续型随机变量的函数

一、离散型随机变量的函数

设 X 是离散型随机变量, 其分布律为

$$P\{X = x_n\} = p_n, (n = 1, 2, \dots)$$

或

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

Y 是 X 的函数 $Y = g(X)$, 则 Y 也是离散型随机变量, 它的取值为 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$

其中

$$y_n = g(x_n), (n = 1, 2, \dots)$$

第一种情形

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ 两两不相同(一一映射), 则由

$$P\{Y = y_n\} = P\{X = x_n\}, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

可知随机变量 Y 的分布律为

$$P\{Y = y_n\} = p_n, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

或

Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

第二种情形

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ 有相同的项, 则把这些相同的项合并(看做一项), 并把相应的概率相加, 即可得到随机变量 $Y = g(X)$ 的分布律。

如 $y_1 = y_2 = y_3 = y_0$, 则

$$P\{y = y_0\} = P\{X = x_1\} + P\{X = x_2\} + P\{X = x_3\}$$

例1. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-3	-1	0	2	6	9
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

随机变量 $Y = 2X - 3$, 试求 Y 的分布律。

解: 随机变量 $Y = 2X - 3$ 的取值为:

-9, -5, -3, 1, 9, 15

这些取值互不相同, 于是 $Y = 2X - 3$ 的分布律为

Y	-9	-5	-3	1	9	15
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

例2. 设随机变量 X 具有以下分布律,

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

试求 $Y = (X - 1)^2$ 的分布律。

解: Y 有可能取的值为 0, 1, 4

且 $Y = 0$ 对应于 $(X - 1)^2 = 0$, 解得 $X = 1$

所以, $P\{Y = 0\} = P\{X = 1\} = 0.1$

同理 $P\{Y = 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 2\} = 0.7$

$$P\{Y = 4\} = P\{X = -1\} = 0.2$$

所以, $Y = (X - 1)^2$ 的分布律为

Y	0	1	4
p_k	0.1	0.7	0.2

例3. 设随机变量 X 具有以下分布律

X	1	2	...	n	...
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	...	$\frac{1}{2^n}$	...

$$Y = g(X) = \begin{cases} -1 & X \text{ 为奇数} \\ 1 & X \text{ 为偶数} \end{cases}$$

试求 Y 的分布律。

解: $P\{Y = -1\}$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = 2k + 1\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k+1}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{2}{3}$$

解 (续) :

$$\begin{aligned} P\{Y = 1\} &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{X = 2k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \frac{\frac{1}{2^2}}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

所以 Y 的分布律为

Y	-1	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

二. 连续型随机变量函数的分布

设 X 是一连续型随机变量, 其密度函数为 $f_X(x)$, 再设 $Y = g(X)$ 是 X 的函数, 我们假定 Y 也是连续型随机变量, 求 $Y = g(X)$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$

求解思路:

(1) 先求 $Y = g(X)$ 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

(2) 利用 $Y = g(X)$ 的分布函数与密度函数之间的关系求 $Y = g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y) = F'_Y(y)$

例4. 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $Y = 2X + 8$ 的概率密度?

解: (1) 先求 $Y = 2X + 8$ 的分布函数 $F_Y(y)$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx \end{aligned}$$

解 (续) : (2) 利用 $F'_Y(y) = f_Y(y)$ 可以求得

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \left(\frac{y-8}{2} \right)' f_X \left(\frac{y-8}{2} \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{y-8}{2} \right), & 0 < \frac{y-8}{2} < 4 \\ 0, & otherwise \end{cases} \end{aligned}$$

整理得 $Y=2X+8$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

推广：上例用到变限定积分求导公式，一般地
如果

$$F(x) = \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt$$

则

$$F'(x) = f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x)$$

例5. 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $(-\infty < x < \infty)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解: 先求 $Y = X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

由于 $Y = X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时

$$F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx$$

利用 $F'_Y(y) = f_Y(y)$ 及变限定积分求导, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

例如, 设 $X \sim N(0, 1)$,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty$$

则 $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

称 Y 服从自由度为1的 χ^2 -分布

例6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, $(-\infty < x < \infty)$, 求 $Y = |X|$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

解: 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\}$$

(1) 若 $y < 0$, 则

$$F_Y(y) = P(\emptyset) = 0$$

(2) 若 $y \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\} \\ &= P\{-y \leq X \leq y\} = F_X(y) - F_X(-y) \end{aligned}$$

综上所述, 随机变量 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(y) - F_X(-y), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

对上式求导, 可得 $Y = |X|$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y) + f_X(-y), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

严格单调函数的分布

定理 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x), (-\infty < x < \infty),$$

又设 $g(x)$ 处处可导, 且恒有 $g'(x) > 0$ (或 < 0), 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数, 即

$$x = g^{-1}(y) = h(y)$$

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$$

注意：若 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 之外等于零，则只需假设在 $[a, b]$ 上恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$)，此时仍有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$
$$\alpha = \min\{g(a), g(b)\},$$
$$\beta = \max\{g(a), g(b)\}$$

证明：设随机变量 $Y = g(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y)$ ，有

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$$

由题设，当随机变量 X 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上变化时，随机变量 Y 在区间 (α, β) 上变化，其中

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$$

因此，

$$\text{当 } y < \alpha \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\emptyset\} = 0;$$

$$\text{当 } y > \beta \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\Omega\} = 1;$$

不妨设 $y \in (\alpha, \beta)$ 时, $g(X)$ 是严格单调增函数, 即
 $g'(X) > 0$,

于是

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq g^{-1}(y)\} \\ &= P\{X \leq h(y)\} = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx \right) \\ &= f_X(h(y)) \cdot h'(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, \\ &\quad (h'(y) > 0) \end{aligned}$$

若 $g(X)$ 是严格单调减函数, 即 $g'(X) < 0$, 于是

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \geq g^{-1}(y)\} \\ &= P\{X \geq h(y)\} = \int_{h(y)}^{+\infty} f_X(x) dx \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_{h(y)}^{+\infty} f_X(x) dx \right) \\ &= -f_X(h(y)) \cdot h'(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, \\ &\quad (\text{此时 } h'(y) < 0) \end{aligned}$$

综上, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

补充定理(分段单调):

若 $g(x)$ 在不相叠的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(x), h_2(x), \dots$ 均为连续函数,

那么 $Y = g(x)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots, \\ y \in (\alpha, \beta)$$

例7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = e^x$, 试求随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 。

解: $\because f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, (-\infty < x < \infty)$

并且 $y = e^x$ 是严格单调增函数, 且

$$x \in (-\infty, +\infty), y \in (0, +\infty)$$

其反函数为 $x = \ln y$, 故当 $y \in (0, +\infty)$ 时

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) |(\ln y)'| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}},$$

于是 $y = e^x$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (\text{对数正态分布})$$

例8. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试证明 X 的线性函数 $Y = aX + b, (a \neq 0)$ 也服从正态分布。

证明: X 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, (-\infty < x < \infty)$$

$y = g(x) = ax + b, g'(x) = a$, 满足单调性

$$h(y) = \frac{y - b}{a}, \text{且 } h'(y) = \frac{1}{a}$$

由定理的结论得

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h(y)]|h'(y)| = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}} \end{aligned}$$

即有

$$Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$$

例9. 设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

试求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

解：因为 $y = \sin x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调递增， $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上严格单调递减，
且

$$x = \arcsin y = h_1(y), \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x = \pi - \arcsin y = h_2(y), \quad x \in (\pi/2, \pi)$$

注意到 $x \in (0, \pi)$ 时, $y \in (0, 1)$,

则当 $y \in (0, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| \\ &= \frac{2}{\pi^2} \arcsin y \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{2}{\pi^2} (\pi - \arcsin y) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} \end{aligned}$$

于是

$$f_Y(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

§6. 小结

- 随机变量——设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间。若对每一个 $\omega \in \Omega$, 都有唯一确定的一个实数 $X(\omega)$, 与之对应, 则称 $X(\omega)$ 为一个随机变量
- 离散型随机变量及其分布律
- 连续型随机变量及其分布函数、概率密度函数
- 随机变量函数的分布
 - 离散型
 - 连续型
 - 从概率分布函数导出概率密度函数
 - 单调或分段单调的情形可以直接导出

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$$

泊松分布，指数分布， Γ -分布的关系

Γ -分布是泊松分布在正实数集上的连续化版本

- 泊松分布解决的是“在特定时间里发生 k 个事件的概率”
- 指数分布解决的问题是“要等到一个随机事件发生，需要经历多久时间”
- Γ -分布解决的问题是“要等到 r 个随机事件都发生，需要经历多久时间”

泊松过程的事件间隔时间为指数分布

Γ -分布即为多个独立同分布的指数分布变量的和的分布

$$X \sim P(\lambda)$$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$X \sim E(\lambda)$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

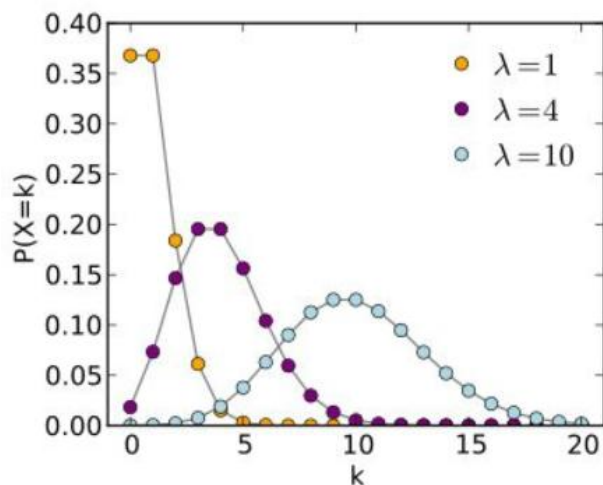
$$X \sim \Gamma(r, \lambda)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

二项分布，泊松分布，正态分布的关系

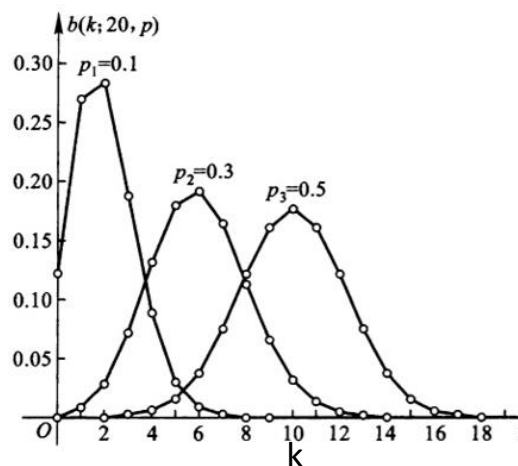
泊松分布：

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$



二项分布：

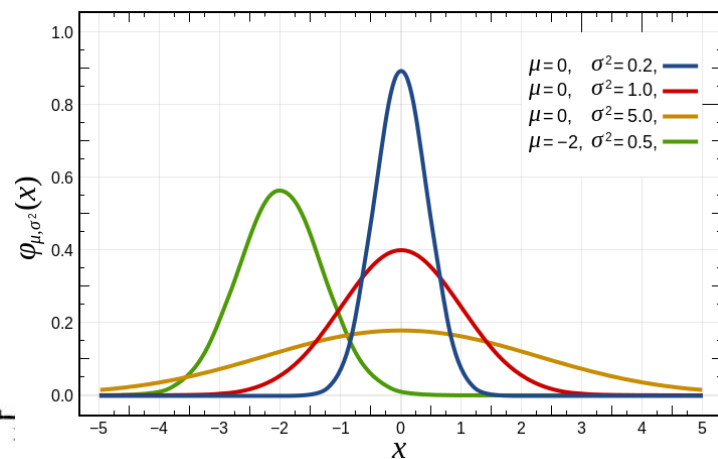
$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$



$n = 20$

正态分布：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



二项分布，泊松分布，正态分布的关系

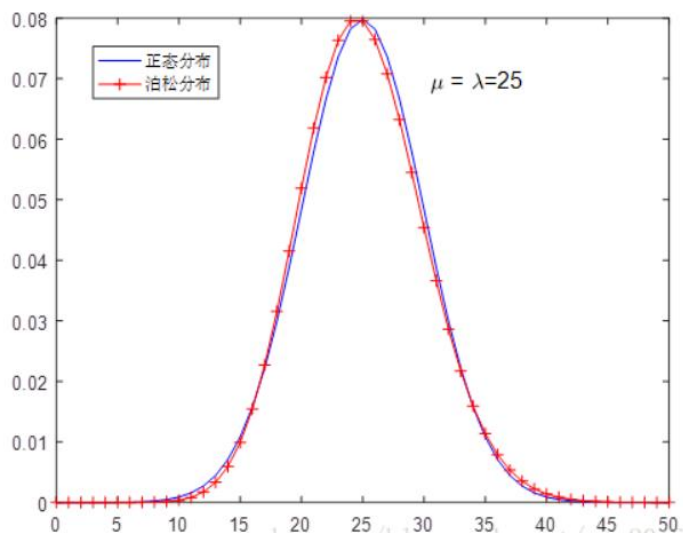
二项分布当 n 很大且 np 不是很大时，近似泊松分布， $\lambda = np$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$



泊松分布：

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$



二项分布：

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$



正态分布：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

二项分布当 n 很大且 np 也很大时，近似正态分布； p 一般不能接近 0 或 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{ \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

扩展：多项分布 (Multinomial Distribution)

多项分布是二项分布的扩展，它给出了 K -状态离散随机变量的概率分布：

$$\text{Mult}(m_1, m_2, \dots, m_K; n, \mathbf{p}) = \binom{n}{m_1 m_2 \dots m_K} \prod_{k=1}^K p_k^{m_k}$$

其中, $m_1 + \dots + m_K = n$, $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_K)^T$,

$$\sum_k p_k = 1$$

$$\binom{n}{m_1 m_2 \dots m_K} = \frac{n!}{m_1! \dots m_K!}$$

当 $K = 2$ 时，即为二项分布。

例：掷12个骰子，问骰子每面都出现两次的概率是多少？

解： $n = 12$, $m_k = 2$, $p_k = \frac{1}{6}$

$P(\text{骰子每面都出现两次})$

$$\begin{aligned} &= \binom{12}{2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2} \prod_{k=1}^6 p_k^2 \\ &= \frac{12!}{2! \dots 2!} \left(\frac{1}{6}\right)^{12} \approx 0.0034 \end{aligned}$$

常用概率分布及其关系

多项分布

$$M(n, \mathbf{p}) = \binom{n}{m_1 m_2 \dots m_K} \prod_{k=1}^K p_k^{m_k}$$

 $K = 2$

$$X_1 + \dots + X_n$$

伯努利分布

$$B(1, p) = p$$

泊松分布

$$P(\lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$n \rightarrow \infty, \\ \lambda = np$$

二项分布

$$B(n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

 $n = 1$

标准正态分布

$$N(0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2}$$

$$\frac{X - \mu}{\sigma}$$

正态分布

$$N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

χ^2 -分布

$$\chi^2(n) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$$

$$r = \frac{n}{2}, \\ \lambda = \frac{1}{2}$$

Γ -分布

$$\Gamma(r, \lambda) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}$$

 $r = 1$

指数分布

$$E(\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$$

作业

《概率论与数理统计》

第二章(PP. 56-59), #1, #3, #4, #8,
#12, #16, #21, #25, #29, #31, #32, #35, #37

《概率论及其应用》

6.10(PP. 130-131/139-140), #27, #30, #31

7.7(PP. 147-148/158-159), #1, #9, #10